編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作二　　時間：90 分鐘

分數：_____

【注意事項】

一、 請**全程戴上化學實驗用的安全護目眼鏡及活性碳口罩操作實驗**。

二、 實驗桌上之藥品在正常操作下絕對足夠使用，若不敷使用，可向監考老師索取額外藥品，但將**酌予扣 5 分**。

三、 玻璃器材請務必小心使用，實驗前請先檢查是否有破損，如有破損請及時反應更換。若實驗中不甚打破器材可向監考老師要求更換，但將**酌予扣分**。

四、 本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、丙酮、衛生紙可自由取用。

五、 實驗完畢後依指示清理桌面與廢液，所有廢液倒入不含鹵素廢液桶回收，**嚴禁將廢液倒入水槽，違者將嚴重扣分**。清空後的試管再以丙酮與清水清洗乾淨並攜帶至講台前回收。

六、 實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

有機化合物的定性分析

一、 前言

在有機實驗室裡有成千上百的有機化合物，這些化合物一般可以使用官能基來作為區分：如烷基、醇基、羧酸基等等。因為人眼無法分辨出有機化合物的官能基，所以從這些化合物的外觀看來不外乎是固態、液態或氣態。本實驗的設計是以定性分析來分辨所提供的未知物種類。有機化合物的物理性質如密度、熔點、溶解度、酸鹼度或者通過一些特殊化學反應（如顏色變化、氧化還原反應、沈澱反應）是同學們需要加以利用以檢查某些官能基是否存在。

熔點：請自行判斷分子的狀態（液態，固態或是氣態）

溶解度：同類互溶

編號：_____

二、 實驗器材及藥品

1. 公用藥品、器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
衛生紙		數包	清潔劑		數瓶
蒸餾水	20 L	2 桶	丙酮		數瓶

2. 個人器材：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
燒杯	400 mL	個	1	試管刷子		支	1
燒杯	100 mL	個	1	拋棄式手套		雙	1
量筒	10 mL	支	1	抹布		條	1
試管架	5 x 10	個	1	活性碳口罩		個	1
小試管	(1.2 x 10 cm)	支	30	標籤紙	8 x 20 mm	張	1
洗瓶 (裝蒸餾水)	500 mL	瓶	1	刮勺		支	1
塑膠滴管		支	10	鋁箔	10 x 10 cm	片	1

3. 未知藥品：

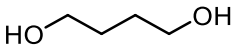
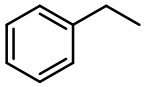
未知藥品	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
規格	0.5 g	0.5 g	0.5 g	0.5 g	1 mL	1 mL	1 mL
數量	1 包	1 包	1 包	1 包	1 瓶	1 瓶	1 瓶

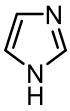
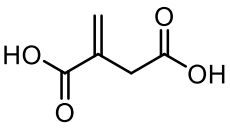
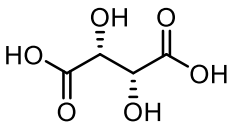
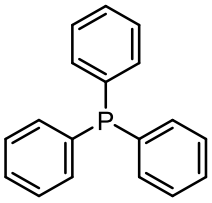
4. 測試試劑：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
2 M 硫酸水溶液	6 mL	1 瓶	蒸餾水	500 mL 洗瓶	1 瓶
2 M 氫氧化鈉水溶液	6 mL	1 瓶	正己烷	6 mL	1 瓶
1%過錳酸鉀水溶液	6 mL	1 瓶	乙酸乙酯	6 mL	1 瓶

編號：_____

三、 未知藥品簡介

代號	A	B	C
名稱	順式 1,4-丁烯二醇	1,4-丁二醇	乙苯
分子量(g/mol)	88.11	90.12	106.17
熔點(°C)	4–10	16	−95
密度(at 25 °C)	1.072	1.017	0.867
結構			

代號	D	E	F	G
名稱	咪唑	衣康酸	L-(+)-酒石酸	三苯基磷
分子量(g/mol)	68.08	130.10	150.09	262.29
熔點(°C)	88–91	165–168	170–172	79–81
結構				

四、 實驗

1. 已知未知藥品 **1**–**7** 為上述 7 種化合物 **A**–**G**，請依其物性、化性做定性分析以分辨未知藥品為何種化合物。

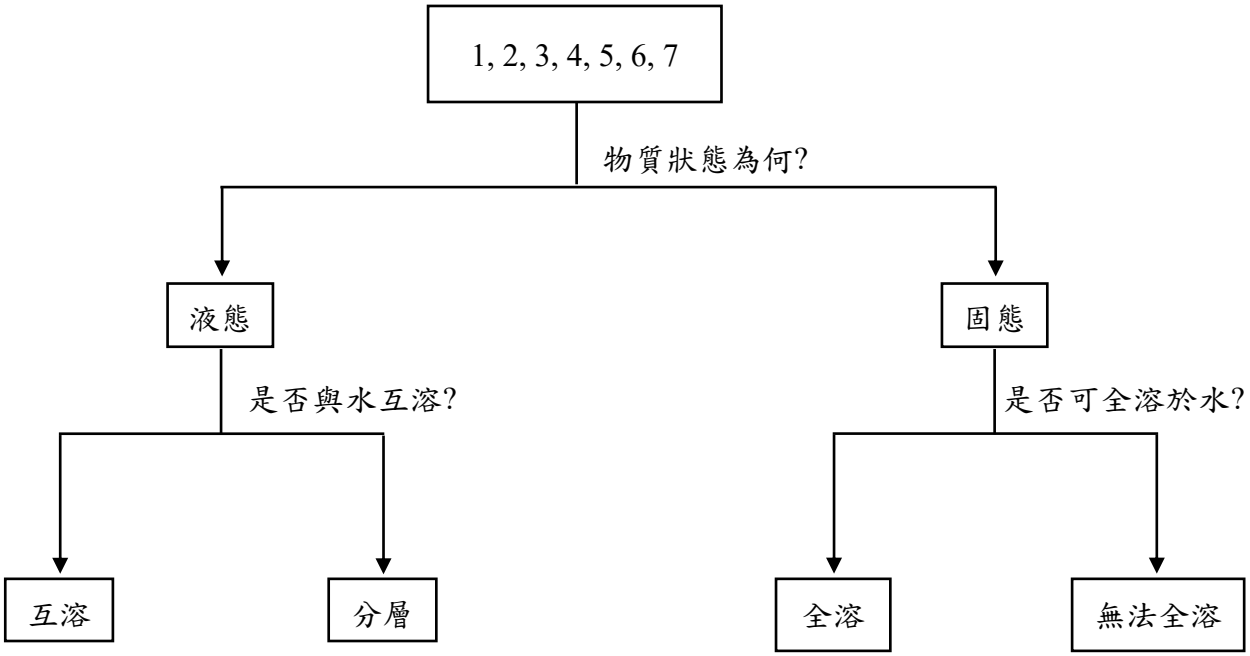
2. 使用所提供的 2 M 硫酸水溶液、2 M 氫氧化鈉水溶液、1%過錳酸鉀水溶液、蒸餾水、正己烷、乙酸乙酯作為測試試劑。

提示 1：實驗操作方法

若未知藥品為液體，在試管中加入約 0.1 mL 未知藥品及 0.5 mL 測試試劑；若未知藥品為固體，在試管中加入適量未知藥品及 0.5 mL 測試試劑。

(備註：所給予之未知藥品至少可做 5 次測試，請**斟酌用量**並**選擇適當**的**測試試劑**進行定性分析。)

提示 2：參考圖示之分類方式，自行設計實驗。



以上流程並不完整，請參考圖示，設計出完整實驗以區分七種未知藥品 **1**–**7**。

編號：_____

五、 問題

1. 根據你的實驗結果，這七種未知藥品分別為何? **(請填入代號 A–G)**

(每格 10 分，共 70 分)

未知藥品	1	2	3	4	5	6	7
代號							

2. 回答下列問題，**藥品以代號填寫(A–G**）

(a) 未知藥品中，哪兩項固態物質在水中的溶解度最好? (2 分)

(b) 將 **A**、**B**、**C** 分別逐滴加入 1%過錳酸鉀水溶液。試問：

(i) **A**、**B**、**C** 何者會與過錳酸鉀反應? 以何種官能基進行反應? 進行何種反應? (5 分)

(ii) 呈上題，過錳酸鉀中的錳的氧化數為? 反應完成後，錳的氧化數為? (6 分)

(iii)呈上題，反應前後的外觀變化為何(顏色、沉澱或氣體生成)? (2 分)

編號：_____

3. 將順式 1,4-丁烯二醇 (A)、乙苯 (C)、衣康酸 (E)、硫酸的酸性依強到弱排列。(5 分)

4. 將 1,4-丁二醇 (A)、乙苯 (C)、L-(+)-酒石酸 (F)的分子間作用力依強到弱排列。(5 分)

5. 已知 L-(+)-酒石酸 (F)可能產生分子內氫鍵，試畫出兩種含有分子內氫鍵的結構式 (氫鍵以虛線"---"表示)。(5 分)